

CSS, Flutter ve React Native Soruları

1. Flexbox ile CSS Grid arasındaki mimari fark nedir ve ne zaman hangisi seçilmelidir?

Flexbox tek boyutludur (sadece satır veya sadece sütun). Grid ise iki boyutludur (hem satır hem sütun). Sayfanın genel iskeletini kurarken Grid, bileşenlerin içindeki elemanları dizerken Flexbox tercih edilmelidir.

2. CSS Grid'deki fr (fractional unit) birimi, geleneksel yüzde (%) birimine göre neden daha güvenlidir?

Yüzde kullanımında boşluklar (gap/margin) eklenince toplam genişlik %100'ü geçip taşma yapabilir. "fr" birimi ise sadece kalan boş alanı böldüğü için taşıma veya hizalama sorunu yaratmaz.

3. Neden "Desktop-First" (max-width) yerine "Mobile-First" (min-width) mimarisi tercih edilir?

Günümüzde trafiğin çoğu mobilden gelir. Tasarıma önce sade mobil versiyondan başlayıp, ekran büyüdükçe karmaşık özellikleri eklemek hem daha kolaydır hem de kod kalitesini artırır.

4. CSS3'te transition ve animation yazarken neden top, left, width yerine transform ve opacity tercih edilmelidir?

Width veya left değiştirmek tarayıcıyı tüm sayfa düzenini baştan hesaplamaya zorlar (reflow) ve kastırır. Transform ve opacity ise doğrudan ekran kartı (GPU) ile çalıştığı için daha performanslıdır.

5. CSS Grid'de auto-fit ile minmax() birleşimi nasıl çalışır ve responsive tasarım açısından ne avantaj sağlar?

Ekstra "media query" yazmaya gerek kalmadan, ekran küçüldüğünde elemanların otomatik olarak sığdıkları kadar yan yana kalmasını veya bir alt satıra geçmesini sağlar.

6. grid-template-areas özelliğinin sağladığı en büyük kurumsal avantaj nedir?

Sayfa iskeletini "header", "footer" gibi kelimelerle görsel bir şablon olarak tanımlamayı sağlar. Bu sayede kodun okunması ve sonradan değiştirilmesi çok kolaylaşır.

7. CSS'te clamp() fonksiyonunun 3 parametresi ne anlama gelir?

Sırasıyla minimum, tercih edilen (ideal) ve maksimum değerleri ifade eder. Örneğin font boyutunun belli sınırlar içinde ekranla birlikte esnemesini sağlar.

8. Bir CSS animasyonunun sonsuza kadar kesintisiz çalışması için hangi CSS kuralı kullanılır?

`animation-iteration-count: infinite;` özelliği kullanılır.

9. Flutter'da CSS Grid'in ve Flexbox'ın doğrudan karşılığı olan widget'lar nelerdir?

Flexbox karşılığı olarak **Row** (yan yana) ve **Column** (alt alta) kullanılır. Grid sisteminin karşılığı olarak ise **GridView** widget'ı mevcuttur.

10. React Native'de CSS Grid kullanılabilir mi? Kullanılamıyorsa çok sütunlu ızgara yapısı nasıl oluşturulabilir?

CSS Grid kullanılamaz. Bunun yerine genellikle **FlatList** bileşenine `numColumns` değeri verilerek veya Flexbox ile `flexWrap: 'wrap'` özelliği kullanılarak ızgara yapısı kurulur.